

河北工业大学期末考试试卷

2022 年春季学期 A 卷（闭卷）

课程名称： 概率论与数理统计 课程号： G0023A1130

适用专业： 全校各专业

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
分 数										
阅卷人										

注意： 试卷中可能会用到的分位数 $t_{0.975}(5) = 2.5706, t_{0.975}(6) = 2.4469, u_{0.975} = 1.96$

一、选择题（每题 3 分，共 15 分）

1. 设事件 A, B 互不相容, 则下列正确的是（ ）.
- (A) $P(\bar{A}\bar{B}) = 0$ (B) $P(AB) = P(A)P(B)$
- (C) $P(A) = 1 - P(B)$ (D) $P(\bar{A} \cup \bar{B}) = 1$
2. 设随机变量的分布函数是 $F(x) = A + B \arctan x$, 则常数 $A, B =$ （ ）.
- (A) $A = \frac{1}{2}, B = \frac{1}{\pi}$ (B) $A = \frac{1}{\pi}, B = \frac{1}{2}$
- (C) $A = \frac{1}{2}, B = \frac{1}{2\pi}$ (D) $A = \frac{1}{2\pi}, B = \frac{1}{2}$
3. 设随机变量 X 服从泊松分布, 且 $P\{X = 1\} = P\{X = 2\}$, 则 $P\{X = 4\} =$ （ ）.
- (A) $\frac{2}{3}e^{-1}$ (B) $\frac{1}{3}e^{-2}$ (C) $\frac{2}{3}e^{-2}$ (D) $\frac{2}{3}e^{-3}$
4. 设随机变量 T 服从 $t(n)$ 分布, T^2 的分布是（ ）.
- (A) $\chi(n)$ (B) $t^2(n)$ (C) $F(1, n)$ (D) $\chi^2(n)$
5. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为样本, 则 μ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间为（ ）.

- (A) $\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{1-\frac{\alpha}{2}}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{1-\frac{\alpha}{2}}\right)$ (B) $\left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}}t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n), \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}}t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n)\right)$
- (C) $\left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}}t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1), \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}}t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right)$ (D) $\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}\right)$

二、填空题（每题 3 分，共 15 分）

1. 设 A, B 相互独立, $P(A) = 0.5, P(A \cup B) = 0.8$, 则 $P(A\bar{B}) =$ _____.
2. 设 X_1, X_2 独立同分布, $P\{X_i = 0\} = 0.3, P\{X_i = 1\} = 0.7, i = 1, 2$, 求 $P\{X_1 = X_2\} =$ _____.
3. 设 X 服从参数为 16 的泊松分布, Y 服从参数为 2 的指数分布, $\rho_{XY} = -0.5$, 则 $Cov(X, Y + 1) =$ _____.
4. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n \dots$ 相互独立, 且都服从参数为 $\frac{1}{2}$ 的指数分布, 则当 n 充分大时, $Z_n = \sum_{i=1}^n X_i$ 近似服从

(请写出具体的分布形式和参数).

5. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, X_1, X_2, X_3 是来自总体的样本, 则当 $a =$ _____时, $\hat{\mu} = \frac{1}{7}X_1 + aX_2 + \frac{4}{7}X_3$ 是未知参数 μ 的无偏估计.

三、(10 分) 一批产品共有 10 个正品和 2 个次品, 任意抽取两次, 每次抽一个, 抽出后不再放回, 求第二次抽出的是次品的概率.

四、(10 分) 已知 X 的分布列为

X	-2	0	2
p_i	0.4	a	0.3

求 (1) 常数 a ; (2) $E(3X^2 + 5), D(\sqrt{10}X - 5)$; (3) $Y = X^2$ 的分布列.

五、(10 分) 设连续型随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} ax + 1, & 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 求 (1) 常数 a ; (2) 随机变量 X 的分布函数; (3) 计算 $P\{1 < X < 3\}$.

密

封

线

内

不

准

答

题

六、（10 分）设随机变量 X 服从区间 $(0,1)$ 上的均匀分布，求随机变量 $Y = e^X$ 的概率密度函数.

七、（10 分）设 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y) = \begin{cases} 6xy, & 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ，求（1） $P\{(x,y) \in D\}$ ，其中 $D: 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq x$ ；(2) (X,Y) 的边际概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$ ，并判断 X 与 Y 是否相互独立.

八、（10 分）设总体 X 的概率密度 $f(x) = \begin{cases} (\theta + 1)(x - 5)^\theta, & 5 < x < 6 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \theta > 0$ 是未知参数, $X_1, X_2, \cdots X_n$ 是总体 X 的简单随机样本, 分别求 θ 的矩估计量和最大似然估计量.

九、（10 分）某厂用某种钢生产钢筋, 分析资料后, 知道这种钢筋强度 X 服从正态分布, 今随机抽取 6 根钢筋进行试验, 测得强度 X (单位: kg/mm^2)为
48.5, 49.0, 53.5, 56.0, 52.5, 49.5,
能否认为这种钢筋的平均强度为 $52.0 \text{ kg/mm}^2 (\alpha = 0.05)$?